# Proyecto Integrador: Sistema de Gestión de Correos Internos

**Samantha Chamorro**

**Jeniffer Condor**

**Luis Quisnancela**

**Grupo N. 6**

**Programación Orientada a Objetos**

**Universidad Internacional Del Ecuador**

**Facultad de Ciencias Técnicas**

**Ingeniería en Sistemas de la Información**

**María del Carmen Salazar Torres**

Repositorio: https://github.com/sammy1208-g/Proyecto_Integrador_3_nivel

**29 de octubre del 2026**

# FASE 2: ANÁLISIS Y REQUISITOS

## 1. Objetivo de la Aplicación

La aplicación es un sistema de gestión de correos internos para una empresa con dos sedes. Permite a los empleados enviar mensajes a otros usuarios registrados, consultar su bandeja de entrada y sus enviados, leer mensajes y eliminarlos. Sirve a los empleados de ambas sedes y al administrador, que registra y desactiva las cuentas. Con ella la empresa reemplaza canales no oficiales, como WhatsApp o correos personales, por una plataforma centralizada donde cada usuario solo ve sus propios mensajes.

## 2. Actores

| Actor | ¿Qué puede hacer? |
|---|---|
| **Empleado** | Iniciar y cerrar sesión; enviar mensajes; consultar su bandeja de entrada y sus enviados; leer y eliminar sus mensajes. No puede ver los mensajes de otros usuarios. |
| **Administrador** | Las mismas operaciones de correo que el empleado, solo sobre sus propios mensajes; además, registrar y desactivar usuarios. No tiene permisos para leer ni modificar la información sensible contenida en los mensajes de los demás empleados. |
| **Servicio de Autenticación (FastAPI)** | Validar las credenciales de los usuarios y emitir la sesión que la aplicación en Go exige para operar. La aplicación se comunica con él cada vez que un usuario inicia sesión. |

## 3. Alcance

- **Funcionalidades Mínimas (Operación Core):** enviar mensaje, consultar bandeja de entrada, consultar enviados, leer mensaje y eliminar mensaje. Son las que los empleados necesitan en su trabajo diario, y cada usuario opera solo sobre sus propios mensajes.
- **Funcionalidades Adicionales (Gestión y Control de Acceso):** iniciar sesión y cerrar sesión, para que solo los usuarios registrados usen la aplicación. Registrar usuarios y desactivar usuarios, exclusivas del administrador, para controlar quién forma parte del sistema y retirar el acceso cuando alguien deja la empresa.

- **Exclusiones: lo que no hará la aplicación:**

- No se integra con servidores SMTP externos, porque funciona como un canal interno y no lo necesita.
- No incluye chat en tiempo real ni archivos multimedia, porque es un sistema de correos y su manejo es más complejo.
- No envía mensajes fuera de la organización, porque solo hay usuarios registrados de la empresa.

## 4. Requisitos

**Funcionales**

| Código | Requisito | Actor | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| **RF-SW-01** | El cliente y el servidor funcionan en equipos distintos | Empleado | Un cliente ejecutado en un equipo de una sede se conecta a un servidor en otro equipo mediante red cifrada y recibe una respuesta válida. Si el servidor no responde, el cliente despliega un error de tiempo de espera (*timeout*) en máximo 10 segundos. |
| **RF-SW-02.1** | Enviar un mensaje a otro usuario | Empleado, Administrador | El mensaje llega a la bandeja del destinatario; si el destinatario no existe, el servidor detiene el proceso, muestra un error explícito y no persiste ningún dato en la base. |
| **RF-SW-02.2** | Consultar la bandeja de entrada | Empleado, Administrador | El usuario ve la lista de los mensajes recibidos ordenados cronológicamente del más reciente al más antiguo; si no tiene mensajes, se muestra una lista vacía. |
| **RF-SW-02.3** | Consultar los mensajes enviados | Empleado, Administrador | El usuario ve solo los mensajes que él envió; no aparecen mensajes enviados por otros. |
| **RF-SW-02.4** | Leer un mensaje | Empleado, Administrador | Al seleccionar un mensaje propio, se muestra su contenido completo; si intenta consultar un mensaje ajeno o inexistente, se muestra un error de acceso denegado y no se muestra ningún contenido. |
| **RF-SW-02.5** | Eliminar un mensaje | Empleado, Administrador | El mensaje deja de estar disponible en la vista del usuario; si el ID del mensaje no existe o no le pertenece, se muestra un error y no se elimina nada. |
| **RF-SW-02.6** | Iniciar sesión | Empleado, Administrador | Con credenciales correctas, el servicio valida la autenticación y emite una sesión válida; con datos erróneos, muestra un mensaje genérico sin dar pistas y niega la sesión. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RF-SW-02.7** | Cerrar sesión | Empleado, Administrador | Al cerrar sesión, la sesión se invalida de inmediato; cualquier operación protegida posterior es rechazada exigiendo una nueva autenticación. |
| **RF-SW-02.8** | Registrar un usuario nuevo | Administrador | Solo el rol Administrador autoriza el alta de un usuario que luego puede autenticarse; si el correo ya está registrado, se muestra un error y no se crea otro usuario. |
| **RF-SW-02.9** | Desactivar un usuario | Administrador | El usuario desactivado pierde la facultad de iniciar sesión y su sesión activa se revoca de inmediato; si el usuario no existe, se muestra un error y no cambia nada |
| **RF-SW-03** | Las operaciones protegidas piden una sesión válida | Empleado, Administrador, Servicio de autenticación | Toda operación de correo o administración exige sesión activa; sin sesión o expirada, se rechaza la operación. Las funciones administrativas exigen además la verificación del rol Administrador. |
| **RF-INT-01** | La aplicación Go, el servicio de autenticación y la red funcionan juntos | Empleado, Administrador, Servicio de autenticación | En demostración repetible, un usuario de la sede A envía un mensaje a la sede B y el destinatario lo lee. El flujo completo de extremo a extremo se valida de forma idéntica en 3 intentos consecutivos. |

**No funcionales (con valor medible)**

| Código | Requisito | Actor | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| **RNF-01** | Rendimiento | Empleado, Administrador | Al menos el 95 % de las peticiones de mensajería responden en máximo 2 segundos, medido mediante un muestreo de 30 repeticiones por cada operación del sistema. |
| **RNF-02** | Disponibilidad | Empleado, Administrador | Durante una prueba continua de 1 hora, el servidor mantiene una tasa de respuesta del 95 % del tiempo; cada evento de interrupción es registrado en los *logs* con su estampa de tiempo y duración. |
| **RNF-03** | Seguridad | Empleado, Administrador | El 100 % de las operaciones protegidas rechazan las peticiones sin sesión; los campos vacíos o demasiado largos se rechazan con un mensaje de error; cero contraseñas en texto plano. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RNF-04** | Mantenibilidad | Sistema | El código fuente mantiene la estructura modular en Go (cmd/ e internal/); el archivo README.md se actualiza formalmente al término de cada fase de desarrollo. |
| **RNF-05** | Usabilidad y accesibilidad | Empleado, Administrador | Al menos 4 de 5 usuarios de prueba completan el envío de un mensaje de forma autónoma en máximo 3 minutos; los mensajes de error indican qué falló y qué hacer. |
| **RNF-06** | Escalabilidad | Administrador | La arquitectura soporta el registro de 20 usuarios sin modificar el código base y permite la concurrencia operativa de 10 usuarios conectados simultáneamente sin degradación ni errores. |
| **RNF-07** | Validación científica | Sistema | Cada ensayo de rendimiento se ejecuta en 30 repeticiones estandarizadas; las métricas se exportan a un archivo estructurado con estampa de tiempo para su posterior análisis estadístico. |

## 5. Diagrama de Casos de Uso

El siguiente diagrama de casos de uso muestra las operaciones que ofrece el sistema de gestión de correos internos y los actores que las utilizan. El Empleado realiza las operaciones de correo: iniciar y cerrar sesión, enviar mensajes, consultar su bandeja de entrada y sus enviados, y leer y eliminar mensajes. El Administrador puede hacer lo mismo que el Empleado y, además, registrar y desactivar usuarios. El servicio de autenticación (FastAPI) participa en el inicio de sesión, validando las credenciales.

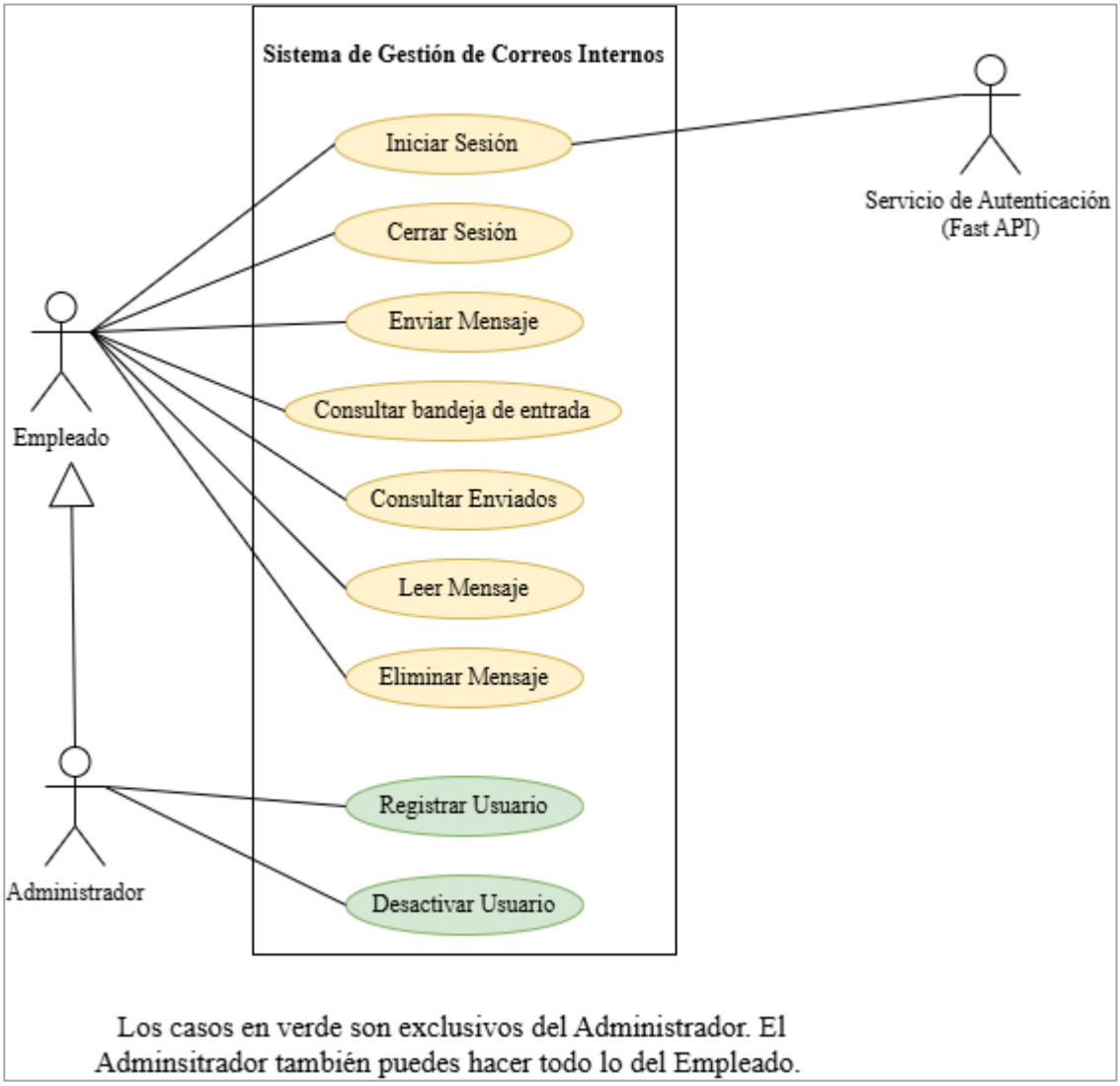



*Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema de gestión de correos internos.*

# 6. Fichas de Casos de Uso

## 6.1 CU-01 Iniciar sesión

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Empleado, Administrador. Participa el Servicio de autenticación. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.6, RF-SW-03, RF-INT-01 |
| **Flujo Principal** | **1.** El usuario abre la aplicación e ingresa su correo y su contraseña.<br>**2.** El cliente envía los datos al servidor por canal cifrado.<br>**3.** El servidor los envía al servicio de autenticación.<br>**4.** El servicio verifica que sean correctos y que el usuario esté activo.<br>**5.** El servicio emite una sesión válida.<br>**6.** El cliente muestra la bandeja de entrada. |
| **Excepciones** | • **Contraseña o correo incorrectos:** Se muestra un mensaje general y no se crea sesión.<br>• **Usuario desactivado:** Se rechaza el ingreso.<br>• **Campos vacíos:** Se pide completarlos.<br>• **Servicio de autenticación sin respuesta:** Se muestra un error de tiempo de espera agotado. |

## 6.2 CU-02 Cerrar sesión

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Empleado, Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.7, RF-SW-03 |
| **Flujo Principal** | **1.** El usuario elige “Cerrar sesión”.<br>**2.** El cliente envía la solicitud al servidor.<br>**3.** El servidor invalida la sesión activa en el servidor.<br>**4.** El cliente destruye la información local y vuelve a la pantalla de ingreso. |
| **Excepciones** | • **Sesión ya vencida:** El sistema regresa a la pantalla de ingreso sin error.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error y la sesión se descarta localmente en el cliente. |

### 6.3 CU-03 Enviar mensaje

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Empleado, Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.1, RF-SW-03, RF-SW-01, RF-INT-01 |
| **Flujo Principal** | **1.** El usuario elige “Nuevo mensaje”.<br>**2.** Ingresa el destinatario, el asunto y el contenido.<br>**3.** El cliente envía el mensaje al servidor con la sesión activa.<br>**4.** El servidor verifica la sesión activa y valida que el destinatario exista.<br>**5.** El servidor guarda el mensaje asignándole el ID del emisor autenticado.<br>**6.** El cliente confirma que se envió. |
| **Excepciones** | • **Destinatario inexistente:** Se muestra un error y no se guarda nada.<br>• **Campos vacíos o demasiado largos:** Se rechaza con un mensaje de validación de entradas.<br>• **Sesión vencida:** Se pide iniciar sesión de nuevo.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error y el mensaje no se envía. |

### 6.4 CU-04 Consultar bandeja de entrada

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Empleado, Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.2, RF-SW-03, RF-SW-01 |
| **Flujo Principal** | **1.** El usuario elige “Bandeja de entrada”.<br>**2.** El cliente pide la lista al servidor adjuntando la sesión activa.<br>**3.** El servidor verifica la sesión y filtra exclusivamente los mensajes donde el usuario autenticado sea el destinatario.<br>**4.** El cliente muestra la lista del más reciente al más antiguo. |
| **Excepciones** | • **Sin mensajes:** Se muestra una lista vacía.<br>• **Sesión vencida:** Se pide iniciar sesión de nuevo.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error de espera agotada. |

### 6.5 CU-05 Consultar enviados

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Empleado, Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.3, RF-SW-03 |
| **Flujo Principal** | **1.** El usuario elige “Enviados”.<br>**2.** El cliente pide la lista al servidor con la sesión activa.<br>**3.** El servidor verifica la sesión y filtra únicamente los mensajes emitidos por el ID del usuario.<br>**4.** El cliente muestra la lista. |
| **Excepciones** | • **Sin mensajes:** Se muestra una lista vacía.<br>• **Sesión vencida:** Se pide iniciar sesión de nuevo.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error de espera agotada. |

### 6.6 CU-06 Leer mensaje

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Empleado, Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.4, RF-SW-03, RF-INT-01 |
| **Flujo Principal** | **1.** El usuario elige un mensaje de su lista.<br>**2.** El cliente pide el mensaje al servidor con la sesión activa.<br>**3.** El servidor verifica que el mensaje exista y que el usuario autenticado sea el emisor o destinatario.<br>**4.** El cliente muestra el contenido completo. |
| **Excepciones** | • **Mensaje que no existe o que no es del usuario:** El servidor rechaza la petición con acceso denegado y no entrega contenido.<br>• **Sesión vencida:** Se pide iniciar sesión de nuevo.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error de espera agotada. |

### 6.7 CU-07 Eliminar mensaje

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Empleado, Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.5, RF-SW-03 |
| **Flujo Principal** | **1.** El usuario elige un mensaje y presiona “Eliminar”.<br>**2.** El cliente pide confirmación de la acción.<br>**3.** Tras confirmar, el cliente envía la solicitud al servidor.<br>**4.** El servidor verifica que el mensaje exista y pertenezca al usuario.<br>**5.** El servidor lo remueve de la vista del usuario.<br>**6.** El cliente actualiza la lista. |
| **Excepciones** | • **Mensaje inexistente o ajeno:** Se muestra un error de acceso denegado y no se altera ningún registro.<br>• **Usuario cancela:** Se aborta la acción sin cambios.<br>• **Sesión vencida:** Se pide iniciar sesión de nuevo.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error de espera agotada. |

### 6.8 CU-08 Registrar usuario

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.8, RF-SW-03 |
| **Flujo Principal** | **1.** El administrador elige “Registrar usuario”.<br>**2.** Ingresa el nombre, el correo corporativo y una contraseña inicial.<br>**3.** El cliente envía los datos al servidor con la sesión activa.<br>**4.** El servidor valida que el rol autenticado sea Administrador y que el correo no exista en el sistema.<br>**5.** El servicio de autenticación guarda al nuevo usuario.<br>**6.** El cliente confirma el registro exitoso. |
| **Excepciones** | • **Correo ya registrado:** Se muestra un error y no se crea un usuario duplicado.<br>• **Quien lo intenta no es administrador:** Se aplica control por rol y se rechaza la operación.<br>• **Campos vacíos o inválidos:** Se rechaza con un mensaje de validación.<br>• **Sesión vencida:** Se pide iniciar sesión de nuevo.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error de espera agotada. |

### 6.9 CU-09 Desactivar usuario

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Actor** | Administrador. |
| **Requisitos** | RF-SW-02.9, RF-SW-03 |
| **Flujo Principal** | **1.** El administrador elige un usuario y presiona “Desactivar”.<br>**2.** El cliente pide confirmación de la acción.<br>**3.** Tras confirmar, envía la solicitud al servidor con la sesión activa.<br>**4.** El servidor verifica que la sesión tenga rol Administrador y que el usuario a desactivar exista.<br>**5.** El usuario cambia a estado inactivo y su sesión abierta se cierra de inmediato.<br>**6.** El cliente confirma la desactivación. |
| **Excepciones** | • **Usuario inexistente:** Se muestra un error y no altera nada.<br>• **Quien lo intenta no es administrador:** La solicitud se rechaza por falta de privilegios<br>• **Sesión vencida:** Se pide iniciar sesión de nuevo.<br>• **Servidor sin respuesta:** Se muestra un error de espera agotada. |

## 7. Matriz de Trazabilidad

| Requisito | Caso de Uso | Clase y Método | Cómo se probará |
|---|---|---|---|
| **RF-SW-01** | CU-04 | *ClienteCorreo.ConsultarBandeja, ServidorCorreo.ConsultarBandeja* | Ejecutar cliente y servidor en equipos distintos y consultar la bandeja; se recibe una respuesta válida. Con el servidor apagado, el cliente muestra el error en máximo 10 s. |
| **RF-SW-02.1** | CU-03 | *ClienteCorreo.Enviar, ServidorCorreo.EnviarMensaje, RepositorioBD.Guardar* | Enviar a un destinatario existente (llega a su bandeja) y a uno inexistente (error y no se guarda nada). |
| **RF-SW-02.2** | CU-04 | *ServidorCorreo.ConsultarBandeja, RepositorioBD.ObtenerBandeja* | Consultar con mensajes (lista ordenada) y sin mensajes (lista vacía). |
| **RF-SW-02.3** | CU-05 | *ServidorCorreo.ConsultarEnviados, RepositorioBD.ObtenerEnviados* | Consultar los enviados y comprobar que no aparecen mensajes de otros usuarios. |
| **RF-SW-02.4** | CU-06 | *ServidorCorreo.LeerMensaje, Mensaje.MarcarComoLeido* | Leer un mensaje propio (se muestra) y pedir uno ajeno o inexistente (error, sin contenido). |
| **RF-SW-02.5** | CU-07 | *ServidorCorreo.EliminarMensaje, RepositorioBD.Eliminar* | Eliminar un mensaje propio (desaparece de la lista) y uno inexistente (error, sin cambios). |
| **RF-SW-02.6** | CU-01 | *ClienteCorreo.IniciarSesion, ServidorCorreo.IniciarSesion, ClienteAutenticacion.IniciarSesion* | Ingresar con credenciales correctas (sesión válida) y con incorrectas (error y sin sesión). |
| **RF-SW-02.7** | CU-02 | *ClienteCorreo.CerrarSesion, ServidorCorreo.CerrarSesion, ClienteAutenticacion.CerrarSesion* | Cerrar sesión y luego intentar una operación protegida; se rechaza. |
| **RF-SW-02.8** | CU-08 | *ClienteCorreo.RegistrarUsuario, ServidorCorreo.RegistrarUsuario, ClienteAutenticacion.RegistrarUsuario* | Registrar un usuario nuevo (puede iniciar sesión) y repetir el correo (error, sin duplicar). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RF-SW-02.9** | CU-09 | *ClienteCorreo.DesactivarUsuario, ServidorCorreo.DesactivarUsuario, ClienteAutenticacion.DesactivarUsuario, Usuario.EstaActivo* | Desactivar un usuario (ya no puede ingresar) y uno inexistente (error, sin cambios). |
| **RF-SW-03** | CU-01 a CU-09 | *Sesion.EsValida, ClienteAutenticacion.ValidarToken, Usuario.EsAdministrador* | Probar cada operación sin sesión y con sesión vencida (se rechaza), y registrar/desactivar con un usuario común (se rechaza). |
| **RF-INT-01** | CU-01, CU-03, CU-06 | *ClienteCorreo, ServidorCorreo, ClienteAutenticacion* | Demostración: un empleado de la sede A inicia sesión y envía un mensaje, y otro de la sede B lo lee. Se repite 3 veces. |
| **RNF-01** | CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07 | *MedidorTiempos.Registrar, MedidorTiempos.ExportarCSV* | Medir cada operación en 30 repeticiones y comprobar que el 95 % responde en máximo 2 s. |
| **RNF-02** | Todos | *ServidorCorreo* | Prueba de 1 hora; registrar cada interrupción con su hora y duración. |
| **RNF-03** | CU-01 a CU-09 | *ClienteAutenticacion.ValidarToken, ServidorCorreo* | Peticiones sin sesión (rechazadas) y con campos vacíos o demasiado largos (error). |
| **RNF-04** | No aplica a un caso de uso | *Estructura del repositorio (app-go/cmd e internal)* | Revisar el repositorio y que el README esté actualizado en cada fase. |
| **RNF-05** | CU-03 | *ClienteCorreo.Enviar* | 5 usuarios de prueba envían un mensaje sin ayuda; al menos 4 lo logran en máximo 3 minutos. |
| **RNF-06** | CU-08 | *ClienteAutenticacion.RegistrarUsuario, ServidorCorreo* | Registrar 20 usuarios sin cambiar el código y operar con 10 conectados a la vez, sin errores. |
| **RNF-07** | CU-03 a CU-07 | *MedidorTiempos.Registrar, MedidorTiempos.ExportarCSV* | Repetir cada prueba 30 veces y comprobar que los tiempos quedan en el archivo con fecha y hora. |

## 8. Cambios Respecto a la Fase 1

| Observación recibida | Qué corregimos |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Agregar al diagrama la operación para registrar usuarios, que el documento asigna al administrador | Se agregó `RegistrarUsuario` en ClienteCorreo, ServidorCorreo, ServicioCorreo y ClienteAutenticacion. También se agregaron `CerrarSesion` y `DesactivarUsuario`, con su caso de uso, su requisito y su ficha. |
| Agregar una clase que guarde cuánto tarda cada operación, porque ese dato se prometió para Estadística | Se creó la clase `MedidorTiempos`, unida por composición a ServidorCorreo. Registra el tiempo de cada operación y lo exporta a un archivo (RNF-01 y RNF-07). El diagrama pasó de siete a ocho clases y una interfaz. |
| En la matriz y en el tablero, nombrar un responsable principal por cada rol y tarea | Se designó un solo responsable principal por rol, y la otra persona queda de apoyo en caso necesario: Coordinación y documentación: Samantha (apoya Jennifer). Desarrollo de la aplicación: Luis (apoya Jeniffer). Infraestructura y seguridad: Jennifer (apoya Luis). En el tablero, cada tarea tiene ahora una sola persona asignada. |
| Cerrar las tareas que ya terminaron | Se cerraron en el tablero las tareas de la Fase 1 que ya se entregaron. |

## Diagrama Inicial UML

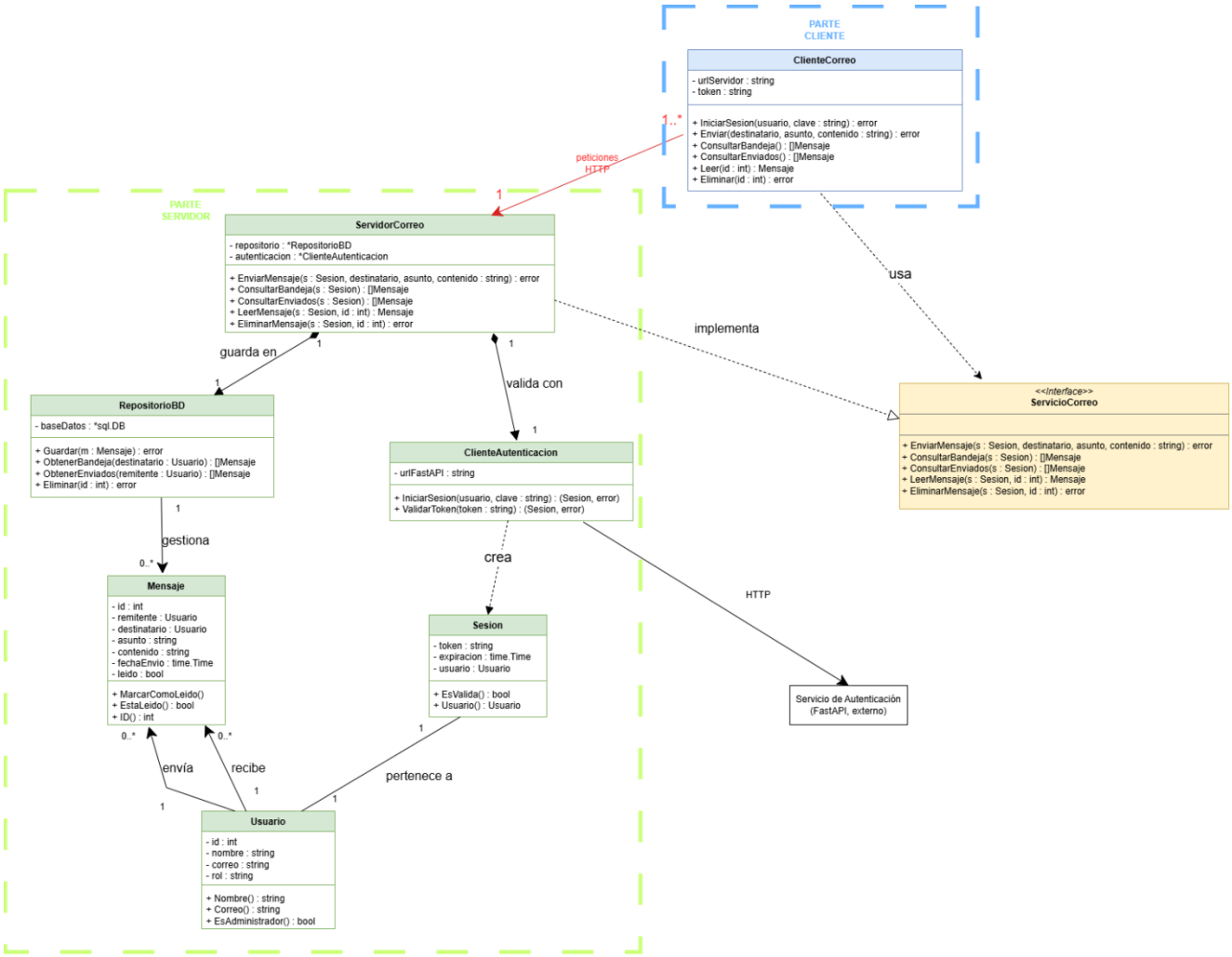



***Figura 2.*** *Diagrama Inicial UML, entregado en Fase 1.*

**Diagrama UML Actualizado**

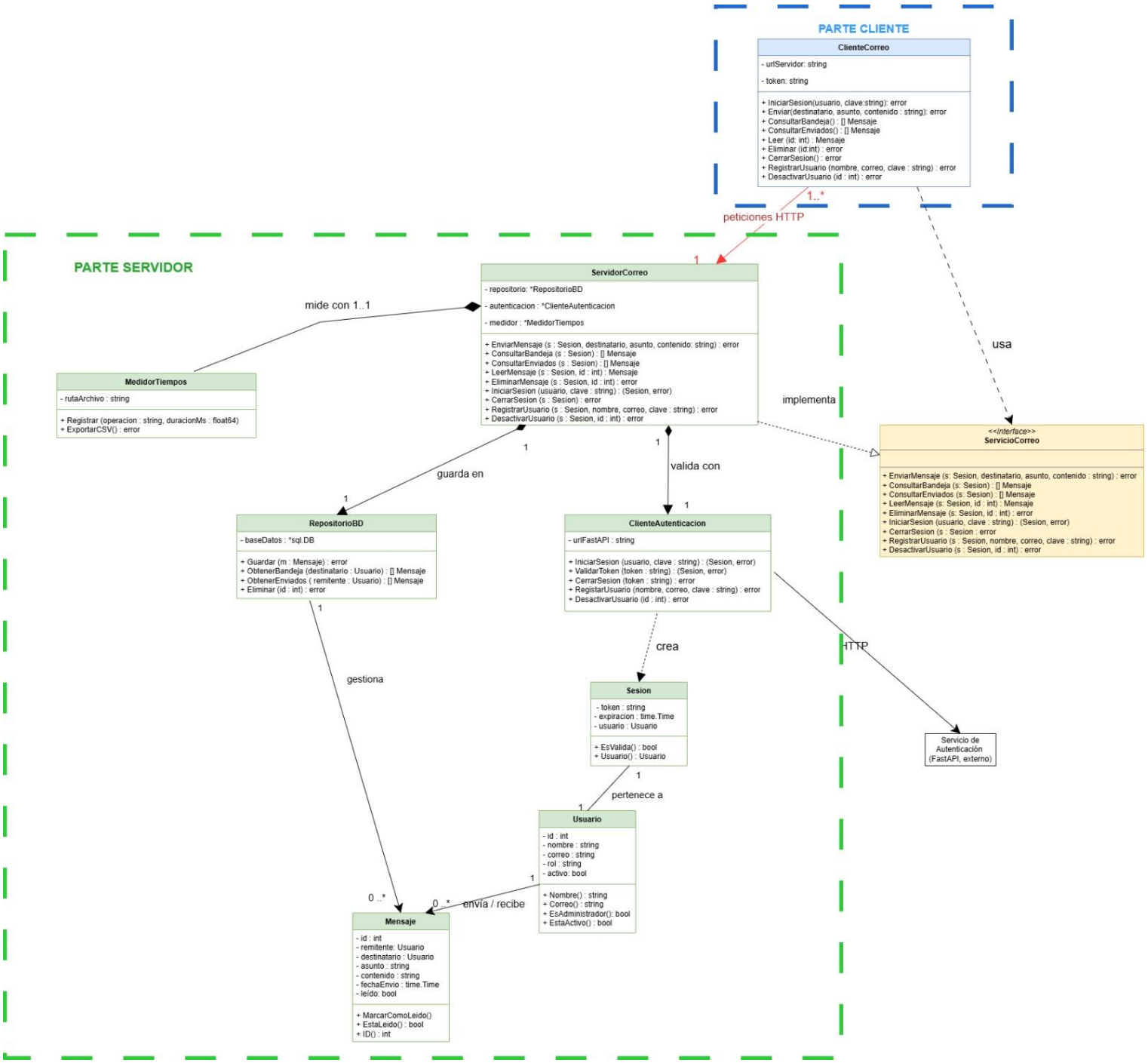



***Figura 3.*** *Diagrama UML actualizado para la Fase 2, con todas las correcciones por parte de la docente.*

## 9. Uso de Inteligencia Artificial

En esta fase se utilizó el modelo Claude (Anthropic) como herramienta de asistencia técnica y soporte conceptual para estructurar la documentación, refinar la redacción técnica y formular las propuestas iniciales de los requisitos funcionales y no funcionales, las fichas de casos de uso y la matriz de trazabilidad. No obstante, el equipo asumió el control del proceso, revisando, validando, corrigiendo y adaptando cada elemento para asegurar su alineación con la arquitectura y las reglas de negocio de la aplicación. Por otro lado, la modelación gráfica del sistema, incluyendo los diagramas de casos de uso y de clases; fue desarrollada por el equipo mediante la herramienta draw.io. Por lo tanto, el equipo asume la total responsabilidad del diseño, la consistencia técnica y el contenido final entregado.